

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca 2. letnik – test D 15. junij 2026 (Potence in koreni; Funkcija; Potenčna, korenska in kvadratna funkcija; Kompleksna števila)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Ime in priimek, oddelek: _____

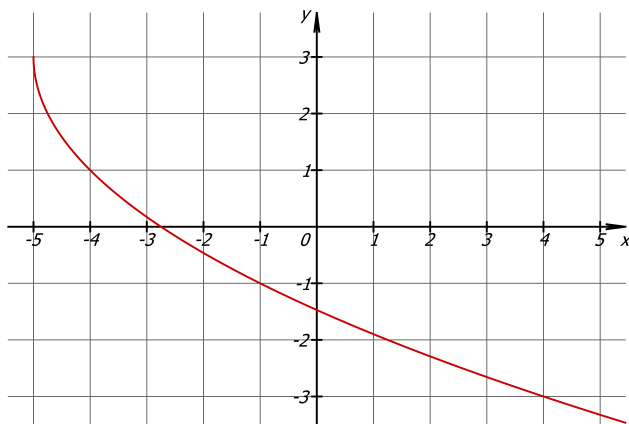
Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	5	2	6	4	8	5	6	36
Dosežene točke								

1. Izračunajte natančno vrednost izraza.

(5)

$$\sqrt[4]{216^{\frac{2}{3}} + 0.125^{-2}} - (3 + \sqrt{3}) \sqrt{12 - 6\sqrt{3}}$$

2. Na sliki je graf funkcije g , ki smo ga dobili s transformacijo grafa funkcije $f(x) = \sqrt{x}$.



(a) Na zgornjo sliko dorišite graf funkcije $h(x) = |g(x - 1)|$.

(2)

3. Dana je funkcija $f(x) = (x - 1)^{-3} - 1$.

(a) Zapišite definicijsko območje D_f funkcije f . (1)

(b) Narišite graf funkcije f . (5)

4. Dana je družina parabol $y = 2x^2 + (3 - m)x + 2$. Določite vrednost parametra m tako, da bo imela parabola (4)
z abscisno osjo eno skupno točko.

5. Dana je kvadratna funkcija $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{15}{16}$.

(a) Zapišite predpis funkcije f v temenski obliki.

(4)

(b) Graf funkcije f toga premaknemo za vektor $\vec{v} = (-0.5, 1)$ in tako dobimo graf funkcije g . Določite predpis funkcije g . (4)

6. V kompleksni ravnini upodobite množico točk:

(5)

$$\{z \in \mathbb{C}; |Re(z)| > 2 \wedge |z| \leq 4\}.$$

7. Dano je kompleksno število

$$z = \frac{5+3i}{3-5i} - i^{39} - (2+i\sqrt{3})(2-i\sqrt{3}).$$

(a) Poenostavite zapis kompleksnega števila z .

(5)

(b) Določite imaginarno del kompleksnega števila z .

(1)